

[Документы](#)[arxiv:2307.11833](#)[Копировать уценку](#)

PINNsFormer: фреймворк на основе трансформера для физических нейронных сетей

Опубликовано 21 июля 2023 г.

▲ Повышающий голос 3



Авторы: [Чжиюань Чжао](#), [Сюин Дин](#), [Б. Адитья Пракаш](#)

Абстрактный

PINNsFormer, фреймворк на основе архитектуры Transformer, расширяет возможности PINN, улавливая временные зависимости и повышая точность и универсальность решений для дифференциальных уравнений в частных производных.

✦ Сгенерированное искусственным интеллектом резюме

Нейронные сети, основанные на физических закономерностях (Physics-Informed Neural Networks, PINN), стали перспективной платформой глубокого обучения для аппроксимации численных решений дифференциальных уравнений в частных производных (ДУЧП). Однако традиционные PINN, основанные на многослойных перцептронах (MLP), игнорируют важнейшие временные зависимости, присущие практическим физическим системам, и поэтому не могут глобально учитывать ограничения, связанные с начальными условиями, и точно воспроизводить истинные решения в различных сценариях. В этой статье мы представляем новую платформу на основе трансформера под названием PINNsFormer, призванную устранить это ограничение. PINNsFormer может точно аппроксимировать решения дифференциальных уравнений в частных производных, используя механизмы многоголового внимания для улавливания временных зависимостей. PINNsFormer преобразует точечные входные данные в псевдопоследовательности и заменяет точечную PINNs-функцию потерь последовательной функцией потерь. Кроме того, она включает в себя новую функцию активации, основанную на разложении Фурье с помощью глубоких нейронных сетей. Эмпирические



Спросите HuggingChat об этой статье



результаты показывают, что PINNFormer обеспечивает превосходную способность к обобщению и точность в различных сценариях, включая PINN с ошибками и многомерные дифференциальные уравнения в частных производных. Более того, PINNFormer обеспечивает гибкость при интеграции существующих схем обучения для PINN, что еще больше повышает их эффективность.

[➤ Посмотреть страницу arXiv](#)

[➤ Посмотреть PDF](#)

[GitHub](#) ★ 212 автор

[+ Добавить в коллекцию](#)

Сообщество

Редактировать

Предварительный просмотр

Start discussing about this paper

Нажмите или вставьте сюда, чтобы загрузить изображения

Комментарий

: или [войти](#) для комментирования

Покажите эту статью своему агенту:

hf papers read 2307.11833

► У вас не установлена последняя версия интерфейса командной строки?

📁 Модели, цитирующие эту статью 0

Нет модели, связывающей этот документ

Чтобы добавить ссылку на эту страницу в файл README.md модели, процитируйте arxiv.org/abs/2307.11833.

📁 Наборы данных, в которых цитируется эта статья 0

Нет набора данных, связывающего эту статью

Чтобы добавить ссылку на arxiv.org/abs/2307.11833 в файл README.md набора данных, скопируйте ее с этой страницы.

📁 Пространства, цитирующие эту статью 0

Нет пробелов, связывающих этот документ

Чтобы добавить ссылку на эту страницу с сайта arxiv.org/abs/2307.11833, скопируйте ее в файл Space README.md.

📁 Коллекции, в которые входит эта статья 1

информированная физика 📁 Коллекция

1 товар • Обновлено 9 октября 2024 г.

🖥 System theme

Company



[TOS](#)

[Privacy](#)

[About](#)

[Careers](#)

Website

[Models](#)

[Datasets](#)

[Spaces](#)

[Pricing](#)

[Docs](#)

